

Plan Maestro de Cátedra y Guía Unificada de Aulas Virtuales: Impacto de la Volatilidad de Insumos en Mipymes Colombianas (Ciclo 2026-13)

1. Portada e Información Institucional

Institución: Fundación Universitaria Germana - UniGermana

Área Académica: Dirección de Investigaciones / Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Diseñador del Modelo: Prof. Sergio Andrés Rojas Trujillo

Ciclo Académico: 2026-13

Ámbito de Aplicación: Aulas Virtuales Integradas (Metodología Contabilidad, Metodología Profesional, Plan de Negocio)

Ecosistema Tecnológico Soporte: Plataforma Q10 & Plataforma AXON (Supabase/Render)

2. Título y Contextualización de la Línea de Investigación Multicurso

El diseño curricular de UniGermana para el ciclo 2026-13 exige que el material de apoyo y las actividades de aprendizaje estén estrictamente estructurados bajo los tres pilares del enfoque **CAA (Conocer, Aprender y Aplicar)**. Para optimizar la producción científica institucional y agilizar los procesos de auditoría académica, este plan maestro unifica tres asignaturas estratégicas en torno a un único núcleo problemático real, empírico y medible.

Pregunta Transversal Eje del Macro-Proyecto:

¿Cómo afecta la fluctuación de precios de insumos (importados o locales) en la viabilidad financiera y la toma de decisiones de las Mipymes colombianas?

Esta arquitectura permite un enfoque de co-autoría masiva, donde los estudiantes actúan como coinvestigadores sectoriales recopilando datos primarios reales a través de la actividad automatizada en AXON, cruzándolos con los datos comparativos históricos del ciclo pasado (café, cacao, insumos médicos, TRM, EPP) almacenados en la base de datos central de la institución.

Ángulos de Abordaje por Curso:

- **Metodología Contabilidad:** Analiza el impacto contable directo, la variación de costos de producción, la alteración de presupuestos y la volatilidad en el flujo de caja operativo de las organizaciones.
- **Metodología Profesional (Carreras Mixtas):** Captura las dinámicas operativas específicas de cada industria (salud, sector agroalimentario, confección textil, empresas de base tecnológica) frente al desabastecimiento o encarecimiento de materias primas.

- **Plan de Negocio:** Evalúa la viabilidad ex-ante de nuevos proyectos de emprendimiento, aplicando análisis de sensibilidad financiera extrema frente a la variación proyectada de precios de insumos críticos.

3. Objetivos del Plan Maestro

Objetivo General:

Implementar un modelo integrado de aprendizaje e investigación en las aulas virtuales de UniGermana durante el ciclo 2026-13, que sincronice la parametrización de las actividades evaluativas (A1 a A7) con la recolección de datos primarios sobre volatilidad de insumos, garantizando la aprobación de las auditorías institucionales y la consolidación de un artículo de investigación multisectorial.

Objetivos Específicos:

- Sincronizar las actividades evaluativas de los dos cortes institucionales (40% y 60%) con el proceso de desarrollo de un avance de investigación formal y estructurado.
- Operacionalizar la recolección de datos a través de la herramienta StudentSurveyActivity en la plataforma AXON, garantizando un mínimo de 5 encuestas válidas por estudiante.
- Estructurar plantillas de parametrización académica en Q10 que transcriban literalmente los resultados de aprendizaje del microcurrículo institucional (FT 005) alineados con el enfoque CAA.
- Garantizar el cumplimiento formal de los tiempos de retroalimentación (máximo 5 días posteriores al cierre) y los pesos de evaluaciones de corte (mínimo 30%) exigidos por los auditores de UniGermana.

4. Cronograma y Mapeo Estricto Evaluativo UniGermana vs. Pipeline de Co-Autoría

A continuación se detalla la parametrización exacta exigida por los lineamientos institucionales para el libro de calificaciones de Q10, fusionada de forma orgánica con las 4 actividades de investigación diseñadas para el artículo científico.

Corte Académico	ID Actividad	Pilar CAA	Descripción Operativa y Requisitos de Auditoría	Peso Ponderado
Corte 1 (40%)	A1	Conocer	Prueba Diagnóstica Institucional: Cuestionario obligatorio automatizado de mínimo 8	10% del Corte 1

Corte Académico	ID Actividad	Pilar CAA	Descripción Operativa y Requisitos de Auditoría	Peso Ponderado
			preguntas sobre conceptos básicos de investigación, mercados e inflación. Requiere retroalimentación programada por reactivo.	
	A1-F	Aprender	Foro Reflexivo Transversal: Debate abierto sobre la fluctuación de precios de insumos locales vs. importados. El estudiante identifica el insumo más crítico del sector asignado. El docente modera y califica con rúbrica visible en Q10.	20% del Corte 1
	A2	Aplicar	Actividad de Investigación 1 - Planteamiento del Problema: Documento individual por sector. Incluye contexto del problema país, pregunta específica derivada de la	40% del Corte 1

Corte Académico	ID Actividad	Pilar CAA	Descripción Operativa y Requisitos de Auditoría	Peso Ponderado
			transversal, justificación teórico-práctica e hipótesis de investigación.	
	A3	Aplicar	Evaluación Escrita de Corte 1: Examen de control metodológico y conceptual en la plataforma. Exige configuración estricta de retroalimentación inmediata reactivo por reactivo. No puede pesar menos del límite institucional.	30% del Corte 1 (Mínimo institucional)
Corte 2 (60%)	A4	Conocer	Actividad de Investigación 2 - Matriz de Información, Marco Teórico y Objetivos: Diligenciamiento de matriz estructurada (Fuente, Año, Concepto clave, Aplicación al caso, Variable). Redacción de 1 objetivo general y 2 específicos alineados con la	25% del Corte 2

Corte Académico	ID Actividad	Pilar CAA	Descripción Operativa y Requisitos de Auditoría	Peso Ponderado
			encuesta. Reiere al menos 1 fuente de la Biblioteca Virtual UniGermana.	
	A5	Aprender	Actividad de Investigación 3 - Escritura de Metodología por Partes: Redacción guiada paso a paso: Tipo de estudio (descriptivo/correlacional), Población objetivo, Operacionalización de variables e Instrumento (inserción del núcleo de 5 preguntas transversales + 2 específicas sectoriales). Uso riguroso de Normas APA 7ma edición.	25% del Corte 2
	A6	Aplicar	Actividad de Investigación 4 - Encuesta Aplicada en AXON (StudentSurvey Activity): Trabajo de campo digital. Aplicación real	20% del Corte 2

Corte Académico	ID Actividad	Pilar CAA	Descripción Operativa y Requisitos de Auditoría	Peso Ponderado
			del instrumento a un mínimo de 5 informantes clave (proveedores, clientes, contadores o gerentes de Mipymes). Captura automatizada de datos en AXON y exportación de trazas de control.	
	A7	Aplicar	Evaluación Escrita de Corte 2 (Examen Final): Evaluación integral del proyecto y análisis de variables. Requiere retroalimentación analítica explícita cargada en el sistema.	30% del Corte 2 (Mínimo institucional)

Nota de Control de Auditoría (FT 293): Todas las actividades evaluativas contarán con un tiempo máximo de retroalimentación cualitativa y cuantitativa de 5 días hábiles posteriores al cierre de la entrega en Q10.

5. Fichas Técnicas para la Parametrización de Actividades en Q10 (Fase 4)

Actividad A2: Planteamiento del Problema (Corte 1)

- **Alineación Académica:** Resultado de aprendizaje extraído del microcurrículo (FT 005) - "Identifica y delimita problemas de investigación en contextos organizacionales reales". Objetivo Profesional: Desarrollar la capacidad analítica para diagnosticar riesgos de mercado que afecten la supervivencia de las empresas.
- **Definición Operativa:** Ensayo metodológico estructurado de carácter individual. Peso: 40% del Corte 1.
- **Instrucciones al Estudiante:** El estudiante debe redactar el planteamiento del problema de su sector asignado, describiendo la importancia del insumo crítico seleccionado, la formulación de su pregunta de investigación derivada de la transversal, la justificación del estudio y su hipótesis inicial. Formato de entrega: PDF, máximo 3 páginas, interlineado 1.5, letra Arial 11, aplicación rigurosa de Normas APA 7.

Actividad A4: Matriz de Información y Marco Teórico (Corte 2)

- **Alineación Académica:** Resultado de aprendizaje - "Sistematiza fuentes de información científica y técnica para fundamentar marcos conceptuales de investigación". Objetivo Profesional: Manejar bases de datos académicas e indexadas para la toma de decisiones corporativas basadas en la evidencia.
- **Definición Operativa:** Matriz documental en hoja de cálculo y resumen sintético. Trabajo individual. Peso: 25% del Corte 2.
- **Instrucciones al Estudiante:** Descargar la plantilla institucional de la matriz y completar un mínimo de 5 referencias de artículos científicos. Obligatorio: Al menos 2 referencias deben provenir directamente de las bases de datos Scopus, Ebsco o ProQuest suscritas en la Biblioteca Virtual UniGermana. Redactar los objetivos (1 general y 2 específicos) que guiarán la aplicación de su encuesta sectorial. Formato: XLSX + PDF.

Actividad A5: Estructuración de la Metodología (Corte 2)

- **Alineación Académica:** Resultado de aprendizaje - "Diseña la estrategia metodológica y los instrumentos de captura de datos pertinentes para resolver el problema de investigación". Objetivo Profesional: Configurar metodologías de recolección de información primaria aplicables al control de gestión empresarial.
- **Definición Operativa:** Reporte técnico metodológico guiado. Trabajo individual. Peso: 25% del Corte 2.
- **Instrucciones al Estudiante:** Redactar de forma clara los cuatro subapartados del diseño metodológico de su caso: Tipo de estudio, Población objetivo, Operacionalización de variables y el Instrumento. Se debe incluir textualmente el cuestionario final que se digitalizará en AXON, compuesto por las 5 preguntas núcleo institucionales y las 3 preguntas específicas de su sector económico. Formato: PDF, Normas APA 7.

6. Formulario Base de la Encuesta: Núcleo de 5 Preguntas Transversales (AXON Integration)

Para asegurar que los datos recopilados en los tres cursos sean perfectamente comparables, tabulables y procesables en el backend de AXON, se establece este núcleo obligatorio de preguntas estructuradas de respuesta cerrada:

1. **Pregunta 1 (Origen del Insumo):** ¿Cuál es el origen principal del insumo que genera

mayor impacto en su estructura de costos operativos?

[Opciones: 100% Importado | Mayormente Importado | 100% Nacional (Local) | Mayormente Nacional | Mixto (50/50)]

2. **Pregunta 2 (Magnitud del Incremento):** En lo que va corrido del presente año, ¿cuál estima que ha sido el incremento porcentual acumulado en el precio de adquisición de dicho insumo crítico?
[Opciones: Menos del 5% | Entre el 5% y el 12% | Entre el 13% y el 25% | Entre el 26% y el 50% | Más del 50%]
3. **Pregunta 3 (Impacto Financiero):** ¿En qué medida la fluctuación o alza de precios de estos insumos ha afectado el margen de utilidad neta de su Mipyme?
[Opciones: Impacto Crítico (Pérdidas) | Impacto Alto (Reducción severa de márgenes) | Impacto Moderado | Sin Impacto Significativo]
4. **Pregunta 4 (Acción Estratégica / Toma de Decisiones):** ¿Cuál ha sido la principal decisión o medida operativa tomada por la gerencia para mitigar el incremento de costos?
[Opciones: Traslado directo del costo al precio final del cliente | Cambio de proveedores por alternativas de menor costo | Reducción de márgenes de ganancia | Reducción de costos operativos y personal | Suspensión temporal de líneas de producto/servicio]
5. **Pregunta 5 (Alteración Presupuestal):** ¿La volatilidad de los precios de insumos obligó a la empresa a reestructurar o modificar sus presupuestos y flujos de caja proyectados para este ciclo?
[Opciones: Sí, se reestructuraron totalmente | Sí, se hicieron ajustes parciales menores | No, se mantuvieron los presupuestos originales | La empresa no cuenta con presupuestos formales]

7. Redirección Natural para el Curso de Plan de Negocio

El curso de Plan de Negocio mantiene exactamente la misma estructura evaluativa y rúbricas de auditoría de UniGermana, pero sus entregables se adaptan orgánicamente a la formulación de su proyecto de emprendimiento:

- **Actividad A2 (Planteamiento):** En lugar de auditar una empresa existente, el estudiante identifica el insumo o materia prima más sensible y crítico dentro de la estructura de costos de su idea de negocio propuesta, justificando el riesgo de mercado asociado.
- **Actividad A4 (Matriz documental):** La matriz de fuentes científicas se utiliza para respaldar empíricamente la proyección de costos, precios y la viabilidad del sector económico donde ingresará el nuevo emprendimiento.
- **Actividad A5 (Metodología):** La metodología se transforma en el planteamiento del *Análisis de Sensibilidad Financiera ex-ante* de su plan de negocio.
- **Actividad A6 (Encuesta AXON):** Funciona como un ejercicio real de **Validación de Mercado y Demanda**. El estudiante aplica la encuesta a 5 clientes potenciales, competidores o proveedores del sector para responder la pregunta técnica: *¿Estaría el mercado dispuesto a absorber un incremento de precio si el insumo crítico indexado a la TRM sube un Y%?* Sus datos ingresan al artículo como el segmento especializado de perspectiva emprendedora.

8. Arquitectura y Consolidación del Artículo Científico Co-Autorado

El valor agregado de este esquema unificado es que el docente investigador recibe los insumos del artículo científico ya pre-construidos, validados y limpios por el trabajo modular de los estudiantes y el procesamiento de datos de AXON:

Sección del Artículo Científico Final	Origen del Insumo / Actividad que Alimentará la Sección
Título Tentativo	<i>"Impacto de la volatilidad de precios de insumos en la gestión financiera de Mipymes colombianas: análisis multisectorial desde la percepción empresarial"</i>
Resumen / Abstract	Redactado de forma exclusiva por el docente y el investigador principal tras la consolidación de datos.
Introducción y Justificación	Se construye mediante la técnica de agregación y síntesis de los mejores textos presentados en la Actividad A2 (Planteamiento del problema) de los tres cursos.
Marco Teórico / Conceptual	Consolidación masiva de las matrices bibliográficas presentadas en la Actividad A4 , clasificando las posturas teóricas por variables y sectores.
Diseño Metodológico	Se adopta la estructura estricta de la Actividad A5 (Estudio descriptivo-correlacional basado en muestreo por conveniencia multisectorial).
Análisis de Resultados y Discusión	Gráficos, cruces de variables y analítica descriptiva generada de forma automatizada por la base de datos de AXON (Actividad A6 - StudentSurveyActivity) , cruzada con los datos piloto históricos del ciclo anterior.
Conclusiones y Recomendaciones	Síntesis analítica elaborada por el docente sobre el impacto de la variabilidad de insumos en la toma de decisiones gerenciales en Colombia.

